

ImobiHub - Documento Consolidado do Sistema

Escopo: catalogo publico, autenticao de administrador, dashboard de imoveis, API, upload de fotos, recuperacao de senha e operacao em servidor EC2.

Versao ampliada para leitura em tela e impressao, com matriz de rastreabilidade entre requisitos, casos de uso e regras de negocio.

0) Visao Geral do Sistema

Modulo	O que o usuario consegue fazer	Quem usa	Regras principais
Catalogo publico	Pesquisar, filtrar, abrir detalhes, ver fotos e chamar no WhatsApp.	Visitantes e clientes	Oculto vendidos por padrao, mostra anuncio so para admin logado, usa WhatsApp do dono quando houver.
Autenticacao	Criar conta de administrador inicial, entrar, sair e recuperar senha.	Administrador	E-mail unico, senha forte, senha com hash, token de recuperacao unico e expira em 30 minutos.
Dashboard	Cadastrar, editar, atualizar preco, alternar vendido, excluir e enviar fotos.	Administrador autenticado	Todos os mutadores exigem sessao valida.
API	Ler lista publica e executar operacoes de escrita protegidas para o dashboard.	Front-end e admin autenticado	GET publico, POST/PUT/PATCH/DELETE protegidos.
Deploy	Instalar dependencias, publicar codigo e configurar Nginx + PHP-FPM.	Suporte/DevOps	Precisa SQLite, permissao de escrita e variaveis de ambiente corretas.

0.1) Regras de Cadastro e Senha

Item	Regra aplicada	Onde valida	Observacao pratica
Nome completo	Obrigatorio no cadastro de administrador.	cadastro.php	Se vazio, bloqueia o cadastro com mensagem de preenchimento.
E-mail	Obrigatorio, deve ter formato valido e nao pode se repetir.	cadastro.php + AdminRepository	O sistema nao aceita dois administradores com o mesmo e-mail.
Senha	Minimo de 8 caracteres, 1 letra maiuscula e 1 numero.	cadastro.php + redefinir-senha.php	O medidor visual soma caractere especial como bonus, mas nao exige isso obrigatoriamente.

Item	Regra aplicada	Onde valida	Observacao pratica
Confirmacao de senha	Deve ser igual a senha informada.	cadastro.php + redefinir-senha.php	Se divergir, o formulario nao continua.
Recuperacao de senha	Somente e-mail cadastrado recebe token.	recuperar-senha.php	Token expira em 30 minutos e so pode ser usado uma vez.
Login	E-mail e senha devem corresponder a uma conta valida.	login.php	Se um dos campos estiver vazio ou incorreto, o sistema rejeita a entrada.

0.2) Regras de E-mail

Cenario	Regra	Resultado esperado	Mensagem ou efeito
Cadastro de admin	Nao pode cadastrar dois administradores com o mesmo e-mail.	Cadastro rejeitado	Mensagem: Já existe uma conta para este e-mail.
Login	O e-mail deve existir e a senha deve bater com o hash salvo.	Acesso liberado ou negado	Mensagem: E-mail ou senha inválidos.
Recuperacao	Se o e-mail existir, o sistema envia link de redefinição.	Token gerado e e-mail enviado	Mensagem de sucesso não revela se o e-mail existe para o usuário final.
Redefinição	O token deve ser válido, ainda não usado e não expirado.	Senha trocada	Se inválido: Token inválido ou expirado.

1) Regras de Negocio

Esta seção descreve o comportamento obrigatório do sistema e o que o usuário pode ou não fazer em cada perfil.

ID	Regra	Descricao	Origem no Sistema	Validacao
RN-01	Acesso ao dashboard	Somente usuario autenticado como administrador pode acessar o dashboard e rotas de alteracao de dados.	Login + includes/auth.php + API	Bloqueio por sessao
RN-02	Cadastro de admin inicial	Cadastro publico de administrador e permitido apenas quando ainda nao existe administrador cadastrado.	cadastro.php + AdminRepository	hasAnyAdmin()
RN-03	CRUD de imoveis protegido	Criar, editar e marcar como vendido exige autenticacao de administrador.	public/api/properties.php	Verificacao de sessao

ID	Regra	Descricao	Origem no Sistema	Validacao
RN-04	Dados obrigatorios do imovel	Titulo, tipo de negocio, tipo de imovel, cidade, bairro, preco, area, quartos, banheiros e descricao sao obrigatorios.	dashboard.js + API	Validacao client/server
RN-05	Contato por proprietario	Cada imovel pode ter nome e WhatsApp do proprietario; no modal de detalhes o contato prioriza esse numero.	Database + PropertyRepository + catalog.js	Fallback para numero global
RN-06	Status de venda	Imovel pode ser marcado como vendido; o catalogo deve refletir status e impedir inconsistencias visuais.	dashboard + API + catalogo	Flag sold
RN-07	Upload de fotos	Fotos enviadas para pasta publica de uploads e associadas ao imovel.	public/uploads + dashboard	Caminhos validos
RN-08	Recuperacao de senha	Token de recuperacao deve ser unico, ter expiracao e uso unico.	admin_password_resets + Mailer	token_hash + expires_at + used_at
RN-09	Integridade de administrador	E-mail de administrador deve ser unico e senha deve ser armazenada com hash.	admins + AdminRepository	UNIQUE + password_hash
RN-10	Disponibilidade de banco	Sistema depende de SQLite ativo no PHP-FPM e permissao de escrita em data/.	bootstrap + Database	Inicializacao sem execucao
RN-11	Senha forte	Senha de administrador deve ter no minimo 8 caracteres, 1 letra maiuscula e 1 numero.	cadastro.php + redefinir-senha.php	Valida tanto no front quanto no back-end.
RN-12	WhatsApp do dono	O contato no catalogo deve priorizar o WhatsApp do proprietario do imovel.	catalog.js + PropertyRepository	Se vazio, cai para o numero global do site.
RN-13	Visibilidade de botao	Botao de anunciar imovel aparece apenas quando o usuario esta autenticado como administrador.	index.php	Visitante comum nao ve o CTA de cadastro.

2) Mensagens do Sistema

Mensagens funcionais e de erro relevantes para fluxos críticos, organizadas por módulo e ação.

Codigo	Contexto	Tipo	Mensagem	Acao esperada
MSG-001	Login	Erro	E-mail ou senha invalidos.	Revisar credenciais
MSG-002	Login/Bootstrap	Erro	Banco de dados indisponivel no servidor. Detalhe: ...	Verificar SQLite e permissoes
MSG-003	Login	Erro	Preencha e-mail e senha.	Completar campos
MSG-004	Cadastro admin	Erro	E-mail ja cadastrado.	Usar outro e-mail
MSG-005	Cadastro admin	Erro	Cadastro de administrador ja foi realizado.	Ir para login
MSG-006	Recuperacao	Sucesso	Se o e-mail existir, enviaremos instrucoes para redefinicao.	Checar caixa de entrada
MSG-007	Redefinicao	Erro	Token invalido ou expirado.	Gerar novo token
MSG-008	Dashboard/API	Erro	Campos obrigatorios ausentes para anuncio.	Completar formulario
MSG-009	Dashboard/API	Erro	WhatsApp invalido para o proprietario.	Corrigir formato
MSG-010	API	Erro	Nao autorizado.	Realizar login admin
MSG-011	Catalogo	Info	Nenhum imovel encontrado para os filtros atuais.	Limpar/ajustar filtros
MSG-012	Anuncio	Sucesso	Imovel salvo com sucesso.	Revisar listagem
MSG-013	API	Erro	Metodo nao permitido.	Usar verbo HTTP correto
MSG-014	API	Erro	Acao desconhecida.	Enviar action valida
MSG-015	API	Erro	Corpo da requisicao invalido.	Corrigir JSON enviado
MSG-016	API	Erro	Tipo de negocio invalido.	Usar comprar ou alugar
MSG-017	API	Erro	Tipo de imovel invalido.	Usar um dos tipos permitidos
MSG-018	API	Erro	Valores numericos invalidos.	Corrigir preco, area, quartos e banheiros
MSG-019	API	Erro	WhatsApp do dono invalido.	Inserir numero com DDD

Codigo	Contexto	Tipo	Mensagem	Acao esperada
MSG-020	Upload	Erro	Cada imagem deve ter no maximo 5 MB.	Enviar arquivo menor
MSG-021	Upload	Erro	Apenas arquivos de imagem sao permitidos.	Enviar JPG/PNG/WebP
MSG-022	Upload	Erro	Nao foi possivel salvar a imagem no servidor.	Verificar permissao de upload
MSG-023	SMTP	Erro	Configuração de SMTP incompleta.	Preencher variaveis de e-mail
MSG-024	SMTP	Erro	Falha ao conectar no SMTP: ...	Checar host, porta e rede
MSG-025	SMTP	Erro	Falha ao iniciar TLS no SMTP.	Revisar secure/porta/certificado
MSG-026	SMTP	Erro	Resposta SMTP inesperada: ...	Verificar autenticacao do servidor

2.1) Mensagens por Tela

Tela	Mensagens que o usuario pode ver	Acoes relacionadas
Login	Campos obrigatorios, e-mail invalido, senha incorreta, banco indisponivel, sucesso ao criar conta ou encerrar sessao.	Entrar, ir para cadastro inicial, recuperar senha, voltar ao catalogo.
Cadastro de admin	Nome faltando, e-mail invalido, senha fraca, senhas diferentes, e-mail duplicado, banco indisponivel.	Criar conta inicial de administrador.
Recuperacao de senha	E-mail vazio, e-mail invalido, falha no envio, mensagem de sucesso sem revelar cadastro.	Gerar token e enviar link por e-mail.
Redefinicao de senha	Token invalido, senha vazia, senhas diferentes, senha fraca, sucesso ao redefinir.	Atualizar senha com token unico.
Catalogo publico	Erro ao carregar imoveis, nenhum imovel encontrado, badges de vendido/disponivel.	Filtrar, abrir detalhes, conversar no WhatsApp.
Dashboard	Imovel salvo, atualizado, excluido, status alterado, preco atualizado, erro de autorizacao ou validacao.	Cadastrar, editar, vender, excluir, alterar preco, enviar fotos.

3) Casos de Uso

Aqui fica separado o que um visitante consegue fazer no catalogo e o que o administrador consegue fazer no painel.

ID	Caso de Uso	Ator	Pre-condicao	Fluxo principal	Resultado
UC-01	Visualizar catalogo	Visitante	Sistema online	Abre home, aplica filtros, navega cards	Lista de imoveis exibida
UC-02	Ver detalhes do imovel	Visitante	Imovel existente	Clica em Ver detalhes, abre modal, inicia contato	Detalhes e CTA WhatsApp
UC-03	Login administrador	Administrador	Conta valida	Informa e-mail e senha	Sessao autenticada
UC-04	Cadastrar administrador inicial	Visitante	Nenhum admin cadastrado	Preenche cadastro e envia	Conta admin criada
UC-05	Cadastrar imovel	Administrador	Sessao ativa	Preenche formulario com fotos e dados do proprietario	Imovel salvo e listado
UC-06	Editar imovel	Administrador	Imovel existente + sessao ativa	Abre edicao, altera dados, salva	Dados atualizados
UC-07	Marcar como vendido	Administrador	Imovel existente + sessao ativa	Seleciona acao de venda	Status vendido aplicado
UC-08	Recuperar senha	Administrador	E-mail cadastrado	Solicita recuperacao, recebe link, redefine senha	Senha alterada
UC-09	Listar imoveis via API	Sistema Frontend	API disponivel	Front faz GET para propriedades	JSON com lista de imoveis
UC-10	Publicar em EC2	DevOps/Admin tecnico	Servidor com Nginx/PHP-FPM	Executa script de deploy e ajusta .env	Sistema operando em producao

3.1) O que o visitante consegue fazer

Ação	Como funciona	Restrição
Visualizar catálogo	Ver cards com foto, título, localização, preço, área, quartos e tag.	Não altera dados.
Filtrar imóveis	Filtrar por tipo de negócio, tipo de imóvel, busca textual, ordenação e exibir vendidos.	Filtro só muda a listagem.

Ação	Como funciona	Restrição
Ver detalhes	Abre modal com foto, descrição, preço, proprietário e botão de WhatsApp.	Não exige login.
Falar no WhatsApp	Abre conversa com o número do proprietário do imóvel, ou número padrão do site.	Depende de número válido.
Ver vendidos	Imóveis vendidos ficam ocultos por padrão e podem ser mostrados pelo filtro.	Somente visualização.
Ver botões administrativos	Visitante não vê anunciar nem dashboard.	Requer sessão de admin.

3.2) O que o administrador consegue fazer

Ação	Como funciona	Regra de negocio associada
Criar conta inicial	Somente enquanto não existir administrador no sistema.	Cadastro público desabilitado após o primeiro admin.
Entrar no sistema	Usa e-mail e senha válidos para abrir sessão.	Sem sessão não entra no dashboard.
Cadastrar imóvel	Preenche todos os campos, adiciona fotos e grava o anúncio.	Campos obrigatórios e WhatsApp válido.
Editar imóvel	Altera dados do anúncio já existente.	CRUD protegido por autenticação.
Atualizar preço	Atualiza o preço sem reescrever todos os outros campos.	Preço deve ser maior que zero.
Marcar vendido/disponível	Alterna a visibilidade comercial do anúncio.	Lista pública oculta vendidos por padrão.
Excluir imóvel	Remove o anúncio permanentemente.	Ação protegida com confirmação.
Recuperar senha	Recebe link por e-mail com validade de 30 minutos.	Token único e uso único.

4) Requisitos Funcionais

Esses requisitos resumem o que o sistema faz na prática para visitantes, administradores e integrações.

ID	Requisito	Prioridade	Modulo	Status
RF-01	Permitir listagem publica de imoveis com filtros.	Alta	Catalogo publico	Implementado

ID	Requisito	Prioridade	Modulo	Status
RF-02	Exibir modal de detalhes ao clicar em Ver detalhes.	Alta	Catalogo JS	Implementado
RF-03	Exibir contato WhatsApp especifico por imovel.	Alta	Catalogo + repositorio	Implementado
RF-04	Permitir login de administrador com sessao.	Alta	Autenticacao	Implementado
RF-05	Permitir cadastro de primeiro administrador.	Alta	Autenticacao	Implementado
RF-06	Permitir recuperacao e redefinicao de senha por e-mail.	Alta	Auth + Mailer	Implementado
RF-07	Permitir CRUD completo de imoveis no dashboard.	Alta	Dashboard + API	Implementado
RF-08	Permitir upload de fotos para cada imovel.	Media	Dashboard	Implementado
RF-09	Permitir marcar imovel como vendido.	Alta	Dashboard + API	Implementado
RF-10	Restringir acoes de alteracao para usuarios autenticados.	Alta	API + includes auth	Implementado
RF-11	Exibir botao de anunciar apenas para administrador.	Media	Home publica	Implementado
RF-12	Gerar dados iniciais de imoveis se base vazia.	Baixa	PropertyRepository	Implementado
RF-13	Permitir abrir modal de detalhes a partir do card publico.	Alta	Catalogo JS	Implementado
RF-14	Permitir contato direto com WhatsApp do dono do imovel.	Alta	Catalogo JS	Implementado
RF-15	Permitir cadastro somente do primeiro administrador via tela publica.	Alta	cadastro.php	Implementado
RF-16	Permitir recuperar senha com envio de link por SMTP.	Alta	recuperar-senha.php + Mailer	Implementado
RF-17	Permitir redefinir senha com token valido.	Alta	redefinir-senha.php	Implementado

ID	Requisito	Prioridade	Modulo	Status
RF-18	Permitir leitura publica da listagem sem login.	Alta	API GET	Implementado

5) Requisitos Nao Funcionais

Requisitos de qualidade, arquitetura, seguranca e operacao.

ID	Requisito	Categoria	Criterio de aceitacao	Status
RNF-01	Sistema deve rodar com PHP 8+ e SQLite sem dependencia de banco externo.	Portabilidade	Subir local e EC2 com script de deploy	Atendido
RNF-02	API de escrita deve exigir autenticacao de sessao.	Seguranca	Respostas 401 para nao autenticado	Atendido
RNF-03	Senhas de administrador devem ser armazenadas com hash seguro.	Seguranca	Uso de password_hash/password_verify	Atendido
RNF-04	Recuperacao de senha deve usar token unico, expiravel e uso unico.	Seguranca	Token hash + expires_at + used_at	Atendido
RNF-05	Interface deve funcionar em desktop e mobile.	Usabilidade	Layouts responsivos no CSS	Atendido
RNF-06	Sistema deve apresentar mensagens claras para erros criticos.	Confiabilidade	Erros de bootstrap/autenticacao legiveis	Atendido
RNF-07	Deploy deve ser reproduzivel por script.	Operabilidade	setup-ec2.sh executa ponta a ponta	Atendido
RNF-08	Servico web deve operar em Nginx + PHP-FPM com restart seguro.	Disponibilidade	nginx -t e restart sem erro	Atendido
RNF-09	Arquivos de upload e banco devem ter permissoes corretas para web user.	Confiabilidade	Sem erro de escrita no runtime	Atendido
RNF-10	Assets criticos do frontend devem poder ser invalidados para evitar cache obsoleto.	Manutenibilidade	Versionamento de assets na home	Atendido
RNF-11	Mensagens de erro devem ser claras para o usuario final.	Usabilidade	Erros orientam a acao a tomar	Atendido

ID	Requisito	Categoria	Critério de aceitacao	Status
RNF-12	Documentacao de operacao deve refletir o comportamento real do sistema.	Manutenibilidade	Relatorio e roteiro coerentes com o codigo	Atendido

6) Matriz de Rastreabilidade

Relaciona requisitos funcionais, casos de uso e regras de negocio para facilitar validacao do escopo.

Requisito	Caso de Uso	Regra de Negocio	Modulo/Funcionalidade	Observacao
RF-01	UC-01	RN-10	Catalogo publico	Listagem e filtros do portal
RF-02	UC-02	RN-05	Modal de detalhes	Mostra detalhes e CTA de contato
RF-03	UC-02	RN-05	Contato WhatsApp	Usa numero do proprietario quando existir
RF-04	UC-03	RN-01	Autenticacao	Acesso ao dashboard e rotas protegidas
RF-05	UC-04	RN-02	Cadastro de admin	Somente primeiro cadastro e permitido
RF-06	UC-08	RN-08	Recuperacao de senha	Token de uso unico por e-mail
RF-07	UC-05, UC-06, UC-07	RN-03, RN-04, RN-06	Dashboard de imoveis	CRUD, edicao e status de venda
RF-08	UC-05	RN-07	Upload de fotos	Armazenamento em uploads
RF-09	UC-09	RN-03	API de propriedades	Endpoints protegidos para escrita
RF-10	UC-10	RN-10	Deploy EC2	Preparacao do ambiente e permissao de dados
RF-11	UC-01	RN-01	Home publica	Botao de anunciar visivel somente para admin

Requisito	Caso de Uso	Regra de Negocio	Modulo/Funcionalidade	Observacao
RF-12	UC-01	RN-09	Seed inicial	Dados iniciais apenas quando base vazia
RF-13	UC-02	RN-05, RN-12	Modal de detalhes	Abre com foto, preco, dono e WhatsApp
RF-14	UC-02	RN-12	Contato WhatsApp	Prioriza numero do dono do anuncio
RF-15	UC-04	RN-02, RN-11	Cadastro inicial	E-mail unico e senha forte
RF-16	UC-08	RN-08	Recuperacao de senha	Token por e-mail com validade limitada
RF-17	UC-08	RN-08, RN-11	Redefinicao de senha	Nova senha deve seguir regra de complexidade
RF-18	UC-01	RN-10	API publica	Listagem funciona mesmo sem login

7) Resumo Operacional do que cada perfil faz

Perfil	Pode fazer	Nao pode fazer
Visitante	Ver catálogo, filtrar, abrir detalhes, usar WhatsApp, ver vendidos quando habilitado.	Criar, editar, excluir ou cadastrar imóveis; acessar dashboard; modificar dados.
Administrador autenticado	Usar dashboard, cadastrar e editar anúncios, atualizar preço, vender, excluir, recuperar senha, administrar fotos.	Ignorar validações de e-mail, senha, WhatsApp e autorização.
Administrador não autenticado	Ver tela de login, cadastro inicial (se ainda não existir admin), recuperação de senha.	Abrir dashboard e mutações na API.
Sistema/integração	Ler anúncios, responder em JSON, enviar e-mail SMTP, salvar em SQLite.	Executar mutações sem sessão válida ou sem dados corretos.